



## Anexo 3.3 Caracterización de Flora y Vegetación

Declaración de Impacto Ambiental  
Parque Solar Fotovoltaico Arrebol  
Región de Tarapacá

Octubre, 2020



## ÍNDICE GENERAL

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 1. Introducción.....                        | 1  |
| 2. Objetivos.....                           | 1  |
| 2.1. Objetivo general.....                  | 1  |
| 2.2. Objetivos específicos.....             | 1  |
| 3. Metodología.....                         | 1  |
| 3.1. Revisión bibliográfica.....            | 1  |
| 3.2. Área de Influencia.....                | 2  |
| 3.3. Fotointerpretación.....                | 3  |
| 3.4. Vegetación.....                        | 4  |
| 3.5. Flora.....                             | 4  |
| 3.6. Singularidades flora y vegetación..... | 5  |
| 3.7. Metodología de prospección.....        | 6  |
| 4. Resultados.....                          | 6  |
| 4.1. Antecedentes bibliográficos.....       | 6  |
| 4.2. Muestreo flora y vegetación.....       | 8  |
| 4.3. Vegetación.....                        | 9  |
| 4.4. Flora.....                             | 10 |
| 4.5. Singularidades.....                    | 10 |
| 5. Conclusiones.....                        | 12 |
| 6. Bibliografía.....                        | 12 |
| 7. Apéndice.....                            | 15 |

## ÍNDICE DE TABLAS

|                                                                                          |   |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación.....           | 4 |
| Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979).....         | 5 |
| Tabla 3. Listado potencial de especies de flora presentes en el Área de Influencia. .... | 7 |

## ÍNDICE DE FIGURAS

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| Figura 1. Ubicación del Proyecto. ....                       | 3  |
| Figura 2. Puntos prospectados en el Área de Influencia. .... | 9  |
| Figura 3. Fisionomía del Área de Influencia. ....            | 10 |

## **1. Introducción**

El siguiente documento corresponde a una caracterización ambiental de flora y vegetación asociada al Área de Influencia del proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Arrebol”, ubicado al sur de Pozo Almonte, provincia del Tamarugal, en la Región de Tarapacá.

En particular, corresponde dar cuenta acerca del estado actual y distribución espacial de las unidades vegetacionales presentes en el Área de Influencia del proyecto, así como de las taxa de flora allí presentes, de manera de determinar si el proyecto produce los impactos adversos significativos establecidos en el artículo 11 de la Ley 19.300 y detallados en los artículos 5 al 10 del Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (D.S. N° 40/2012).

La descripción y clasificación de vegetación se basará en parámetros cuantitativos de abundancia como son la densidad de especies y el porcentaje de recubrimiento de copas, de acuerdo con lo estipulado principalmente en los cuerpos legales regulatorios para vegetación, como la Ley N° 20.283 (Ley de fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos como la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación, y la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2015/2017) entre las principales.

## **2. Objetivos**

### **2.1. Objetivo general**

Caracterizar la flora vascular y vegetación terrestre del Área de Influencia asociada al proyecto “Parque Solar Fotovoltaico Arrebol” de acuerdo con lo establecido en el artículo 18 del RSEIA<sup>1</sup> y las guías metodológicas del SEA (2015/2017).

### **2.2. Objetivos específicos**

- Definir el Área de Influencia para el componente flora y vegetación.
- Delimitar y caracterizar las formaciones vegetales presentes en el Área de Influencia.
- Determinar la ubicación, distribución, diversidad y abundancia de las especies de flora del Área de Influencia.
- Determinar y analizar el estado de conservación de las especies del Área de Influencia.
- Determinar y analizar singularidades ambientales del componente flora y vegetación en el Área de Influencia.

## **3. Metodología**

### **3.1. Revisión bibliográfica**

---

<sup>1</sup> Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto ambiental, D.S. N°40/2012 del Ministerio del Medio Ambiente.

A objeto de establecer el marco biogeográfico, se utilizaron como referencia los trabajos de Gajardo (1994) “Vegetación Natural de Chile” y de Luebert y Pliscoff (2017), “Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile”. Adicionalmente se desarrolló la búsqueda de la flora potencial del Área de Influencia basado en proyectos aledaños.

En cuanto a la clasificación de vegetación, se han consultado las definiciones contenidas en los cuerpos legales vigentes como la Ley N° 20.283 (fomento y recuperación del bosque nativo), y otros documentos de referencia como la Guía de Evaluación Ambiental CONAF (2014) para flora y vegetación y la Guía para la Descripción de Ecosistemas Terrestres del Servicio de Evaluación Ambiental (2015/2017).

### **3.2. Área de Influencia**

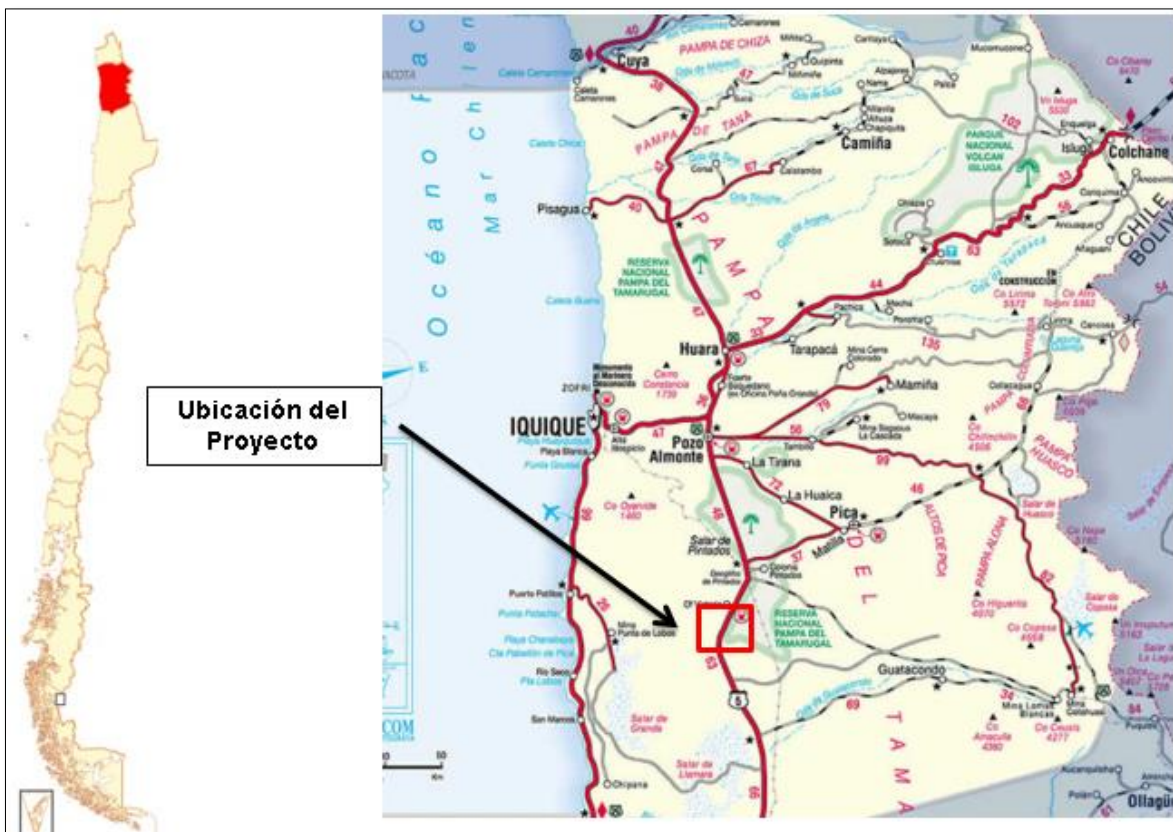
De acuerdo a la Guía para la Descripción del Área de Influencia (SEA, 2017), ésta se define como el área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley N°19.300, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias (letra a del artículo 2 del Reglamento del SEIA).

En este sentido, para el componente flora y vegetación es pertinente definir el espacio geográfico y su caracterización general, de manera de justificar la inexistencia de aquellos efectos, características o circunstancias indicados en el citado artículo.

El Proyecto estará emplazado al sur de Pozo Almonte, provincia del Tamarugal, en la Región de Tarapacá, tal como es posible observar en la Figura 1.

Para la presente caracterización de flora y vegetación, se consideró como Área de Influencia la superficie en la cual se proyecta la instalación de obras y actividades del Proyecto, más un buffer de 50 metros alrededor de ellas. De esta manera, la superficie total del Área de Influencia corresponde a 51,58 ha.

Figura 1. Ubicación del Proyecto.



Fuente: Elaboración propia, 2020.

### 3.3. Fotointerpretación

Para obtener una cobertura actualizada del Área de Influencia se utilizaron imágenes provenientes de *Google Earth* y *ESRI DigitalGlobe*, y de acuerdo a un criterio experto y el conocimiento empírico del territorio se digitalizaron unidades homogéneas, basado en los siguientes criterios:

- **Tono y color:** Según SAF (2004), el tono es una característica física propia de las fotografías aéreas pancromáticas y corresponde a la cantidad relativa de luz solar que se refleja y queda registrada en ella. Cada elemento del paisaje tiene una capacidad determinada de reflejar la luz según sus características físicas y su color, por lo tanto, puede ser utilizado para fines de reconocimiento espacial.
- **Texturas:** Se define como “la distribución de tonos que presenta un conjunto de unidades que son muy pequeñas para ser identificadas individualmente”. Se encuentran tipos de textura que se pueden caracterizar como: lisa, áspera, granular, lanosa, moteada, entre otras (De Agostini, 1978).

- **Formas:** La forma de los elementos en el paisaje ayuda a identificar y delimitar la cobertura o uso a la cual pertenece (De Agostini, 1978) encontrándose desde formas regulares a irregulares y que en general corresponderían a fenómenos propios de un paisaje natural o cultural (SAF, 2004).
- **Sombras:** El relieve terrestre y los objetos pueden proyectar sombras al interferir con la luz solar y llegar a ser de gran tamaño, perjudicando la identificación del elemento. Debido a este fenómeno se utilizaron las dos fuentes de información de imágenes anteriormente descrita.

Para la digitalización se utilizó el software *ArcGIS* 10.5 y los criterios anteriormente señalados. La escala usada para la digitalización de unidades de vegetación fue de 1:5.000.

### 3.4. Vegetación

La clasificación de polígonos se basó inicialmente en clases de uso actual del suelo, definidas en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de la experiencia de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA, en diversas regiones geográficas del país. Los criterios de clasificación son señalados en la siguiente tabla:

Tabla 1. Criterios de clasificación de polígonos en la fotointerpretación.

| Uso actual            | Sub-uso                                                                 |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bosque                |                                                                         |
| Matorral              |                                                                         |
| Pradera               |                                                                         |
| Humedal               |                                                                         |
| Cuerpos de agua       | Lagos, lagunas, embalses                                                |
| Áreas sin vegetación  | Cajas de río, cumbres, glaciares, afloramientos rocosos, desierto       |
| Plantación forestal   |                                                                         |
| Terrenos agrícolas    |                                                                         |
| Urbano e industrial   | Ciudades, pueblos, actividad minera, caminos, carreteras, subestaciones |
| Asentamientos humanos | Casas, galpones                                                         |

Fuente: Elaboración propia a partir de criterios de uso actual del suelo, definidos en el Catastro de los Recursos Vegetacionales Nativos de Chile, adaptada para el presente estudio a partir de experiencias de fotointerpretación de proyectos sometidos al SEIA.

### 3.5. Flora

Para determinar las especies de flora presentes en la zona del Proyecto, y en forma paralela al levantamiento de vegetación, se reconoció, registró y colectó, en herbario, muestras de

las diferentes especies presentes para posteriormente ser identificadas en gabinete en base a claves taxonómicas apropiadas.

La determinación y nomenclatura taxonómica de las muestras colectadas en terreno se basó principalmente en Hoffmann (1998), Marticorena y Quezada (1985), Marticorena y Rodríguez (1995, 2001, 2003, 2005), Zuloaga et al. (2008), Rodríguez et al. (2018) y fue apoyada por listados de flora potencial obtenidos de Gajardo (1994) y Luebert y Plischoff (2017).

A partir de toda la información recolectada se elaboró un catálogo florístico del Área de Influencia, indicando nombre científico, clasificación taxonómica y forma de crecimiento. Asimismo, se registró el estado de conservación de las especies en función de la legislación vigente<sup>2</sup>, conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989) y el Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Baeza et al., 1998; Belmonte et al., 1998 y Ravenna et al., 1998).

Finalmente, en cada unidad cartográfica se realizaron inventarios florísticos, estableciendo la importancia fitosociológica de cada especie mediante una escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1979) (Tabla 2).

Tabla 2. Escala de valores adaptada a partir de Braun-Blanquet (1950, 1979).

| Registro | Atributos de la comunidad                                                                                            |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura superior al 75% de la parcela                                     |
| 4        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 50 y 75% de la parcela                                      |
| 3        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 25 y 50% de la parcela                                      |
| 2        | Cualquier número de individuos, pero con cobertura entre 5 y 25% de la parcela                                       |
| 1        | Cualquier número de individuos, pero con menos del 5% de cobertura o individuos dispersos con más de 5% de cobertura |
| +        | Pocos individuos con cobertura reducida (<5%)                                                                        |
| r        | Individuos solitarios con muy baja cobertura (<1%)                                                                   |

Fuente: Modificado de Braun Blanquet, citado en Müller-Dombois y Ellenberg (1974).

### 3.6. Singularidades flora y vegetación

A partir de la información colectada se incluye un análisis de identificación de singularidades ambientales, en base a lo mencionado por CONAF en su Guía de Evaluación Ambiental (2014). Los criterios revisados para identificar las singularidades son:

- Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional

<sup>2</sup> Ley 19.300; y su reglamento DS 75/2005 "Procedimiento de Clasificación de Especies Silvestres, que da origen –a la fecha– a los 15 decretos supremos.



- Presencia de formaciones vegetales relictuales, reliquias y/o remanentes
- Presencia de formaciones vegetales frágiles
- Presencia de Bosque Nativo de Preservación
- Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales
- Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial
- Actividad en o colindante con áreas protegidas privadas
- Actividad en o colindante con o aguas arriba de Humedales
- Presencia de ejemplares de especies vegetales clasificadas en categorías de conservación
- Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales
- Presencia de especies endémicas
- Presencia de especies de distribución restringida
- Localización en o próxima al límite de distribución geográfica de la especie

### **3.7. Metodología de prospección**

Las metodologías para caracterizar la vegetación y flora corresponden a aquellas indicadas en la Guía Para la Descripción del Área de Influencia (Ecosistemas Terrestres) del SEA (2015).

Para aquellos sectores sin vegetación y otros usos de suelo en general, se describió la estructura de la vegetación y/o el uso actual del suelo a través del método de la Carta de Ocupación de Tierras (COT).

## **4. Resultados**

### **4.1. Antecedentes bibliográficos**

Dada su localización geográfica, y de acuerdo a la clasificación de Gajardo<sup>3</sup>, el área de estudio se inserta en la región del desierto que se extiende desde el extremo norte de Chile hasta el río Elqui. Esta región se presenta principalmente a una altitud media de 1.500 m.s.n.m., abarcado desde los abruptos acantilados costeros, hasta laderas occidentales de la Cordillera de Los Andes. Esta región se divide en las siguientes sub-regiones: desierto absoluto, desierto costero, desierto andino y desierto florido.

El Área de Influencia se encuentra inserta en la sub-región del desierto absoluto, que se caracteriza por precipitaciones insignificantes, con vida vegetal restringida a condiciones muy particulares de aporte hídrico a partir de napas freáticas. Es calificado como desierto absoluto, ya que la vegetación está prácticamente ausente en gran parte de su extensión.

---

<sup>3</sup> Gajardo, R. 1994. La Vegetación Natural de Chile. Clasificación y Distribución Geográfica. Editorial Universitaria. 165 p.

Para esta sub-región se distinguen una serie de formaciones, siendo el desierto interior la formación donde está inserta el área del Proyecto.

La formación del desierto interior se caracteriza por carecer casi completamente de vida vegetal, salvo en condiciones muy locales con presencia de agua subterránea. La comunidad *Tessaria absinthioides* – *Distichlis spicata* se encuentra ampliamente distribuida, especialmente como ruderal en lugares con intervención humana o bajo la influencia de aguas de alta salinidad.

Para el caso de los pisos vegetacionales, y de acuerdo con Luebert y Pliscoff<sup>4</sup>, el área se ubica en el piso desierto tropical interior con vegetación escasa, el cual se distribuye en el interior de las regiones de Tarapacá y Antofagasta, entre 200 y 2.000 m.s.n.m. Corresponde a la pampa desértica, la cual carece casi completamente de vida vegetal, excepto en algunos sectores con presencia de napa subterránea salobre donde se observa un matorral halófilo dominado por *Tessaria absinthioides*.

A continuación se presenta el listado de flora potencial del Área de Influencia basada en los autores antes mencionados y en la búsqueda de proyectos aledaños evaluados ambientalmente en el SEIA (Tabla 3).

Tabla 3. Listado potencial de especies de flora presentes en el Área de Influencia.

| Especie                                    | Nombre común | Origen   | Forma de vida | Fuente                                 |
|--------------------------------------------|--------------|----------|---------------|----------------------------------------|
| <i>Atriplex atacamensis</i> Phil.          | Cachiyuyo    | Nativa   | Arbusto       | EIA Pampa Solar (RCA 49/2015)          |
| <i>Caesalpinia aphylla</i> Phil.           | Retamo       | Endémica | Arbusto       | Planta Solar Pintados (RCA 93/2014)    |
| <i>Cisthante amaranthoides</i> Phil.       | -            | Endémica | Suculenta     | Parque Solar El Tamarugo (RCA 40/2014) |
| <i>Cristaria dissecta</i> (Hook. et Arn.)  | -            | Endémica | Herbácea      | Parque Solar El Tamarugo (RCA 40/2014) |
| <i>Distichlis spicata</i> (L.) Greene      |              | Nativa   | Herbácea      | Gajardo (1994)                         |
| <i>Malesherbia tenuifolia</i> D. Don       | -            | Endémica | Sub arbusto   | Parque Solar El Tamarugo (RCA 40/2014) |
| <i>Nolana foliosa</i> (Phil.) I.M. Johnst. | -            | Endémica | Arbusto       | Parque Solar El Tamarugo (RCA 40/2014) |

<sup>4</sup> Luebert, F. y P. Pliscoff, 2017. Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (segunda edición). Serie Biodiversidad. Editorial Universitaria. Stgo, Chile. 316 p.

| Especie                                                 | Nombre común | Origen   | Forma de vida | Fuente                                          |
|---------------------------------------------------------|--------------|----------|---------------|-------------------------------------------------|
| <i>Nolana leptophylla</i> (Miers)<br>I.M. Johnst.       | Nolana       | Endémica | Arbusto       | Pampa Solar<br>(RCA 49/2015)                    |
| <i>Prosopis alba</i> Griseb.                            | -            | Nativa   | Arbusto       | Parque Solar El<br>Tamarugo (RCA<br>40/2014)    |
| <i>Prosopis tamarugo</i> Phil.                          | Tamarugo     | Endémica | Árbol         | Pampa Solar<br>(RCA 49/2015)                    |
| <i>Schinus molle</i> L.                                 | Molle        | Nativa   | Árbol         | Parque Solar El<br>Tamarugo (RCA<br>40/2014)    |
| <i>Tessaria absinthioides</i><br>(Hook. et Arn.)<br>DC. | Brea, soroma | Nativa   | Arbusto       | Luebert y<br>Pliscoff (2017),<br>Gajardo (1994) |
| <i>Tillandsia landbeckii</i> Phil                       | Calachunca   | Nativa   | Hierba        | Parque Iquique<br>Solar (RCA<br>34/2020)        |

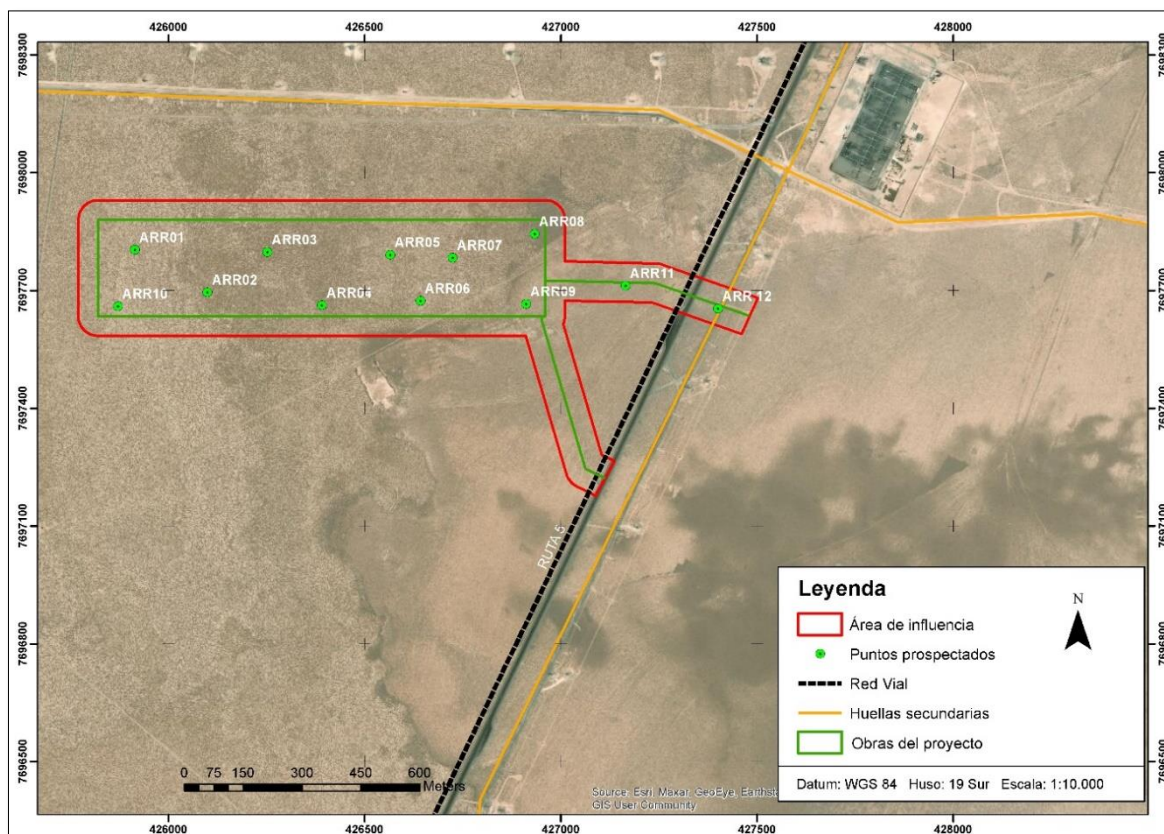
Fuente: Elaboración propia en base a estudios bibliográficos, 2020.

#### 4.2. Muestreo flora y vegetación

Durante la campaña de terreno realizada entre los días 4 y 5 de agosto de 2020, se ejecutaron un total de 12 puntos de prospección, abarcando la superficie asociada a las obras del Proyecto, más un buffer de 50 metros alrededor de ellas, lo que en total corresponde a 51,58 ha (Área de Influencia).

En cada unidad de muestreo se desarrolló la metodología específica tanto para flora como vegetación (Figura 2). Las coordenadas geográficas se observan el Apéndice.

Figura 2. Puntos prospectados en el Área de Influencia.



Fuente: Elaboración propia en base a imagen de google earth, 2020.

### 4.3. Vegetación

De acuerdo con la prospección llevada a cabo, el Área de Influencia corresponde al paisaje propio de la región, esto es, grandes extensiones donde, independiente de la situación topográfica, no se manifiesta forma vegetal alguna ni presencia de elementos florísticos.

El sector presenta un paisaje de lomaje muy suave de pendientes bajas con ausencia total de vegetación, lo que es concordante con la Región del Desierto Absoluto descrita por Gajardo (1994). Cabe mencionar que dentro de las áreas prospectadas no se registraron evidencias de vegetación alguna o existencia previa de ella, tal como es posible apreciar en la Figura 3. La cartografía de vegetación asociada a las obras del proyecto se presenta en el Apéndice .

Figura 3. Fisionomía del Área de Influencia.



Fuente: Registro fotográfico de terreno, 2020.

#### 4.4. Flora

En el área prospectada no se encontró evidencia de elementos florísticos.

#### 4.5. Singularidades

Las singularidades ambientales asociadas a vegetación y flora se analizaron utilizando los criterios indicados en la Guía de Evaluación Ambiental (CONAF, 2014), Guía para la descripción del Área de Influencia (SEA, 2015) y Guía de Evaluación de Impacto Ambiental (SEA, 2015) en contraste con la información registrada en la campaña de terreno. Para el caso de ésta línea de base de flora y vegetación, se analizan sólo aquellas singularidades que efectivamente aplican dentro del contexto del Área de Influencia del presente Proyecto.

- **Presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional**

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales únicas o de baja representatividad nacional dentro del Área de Influencia.

- **Presencia de formaciones vegetales relictuales**

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales relictuales dentro del Área de Influencia.

- **Presencia de formaciones vegetales remanentes**

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales remanentes dentro del Área de Influencia.

- **Presencia de formaciones vegetales frágiles**

De acuerdo a los antecedentes expuestos, no se registró la presencia de formaciones vegetales frágiles dentro del Área de Influencia.

- **Presencia de bosque nativo de preservación o formaciones xerofíticas que contienen especies clasificadas según su estado de conservación de acuerdo a lo estipulado en la Ley N° 19.300.**

En el Área de Influencia no se registraron bosques de preservación ni formaciones xerofíticas que contengan especies clasificadas en categoría de conservación según lo estipulado en la Ley N°19.300.

- **Actividad en o colindante con sitios prioritarios para la conservación de la diversidad definidos en las estrategias regionales**

El Área de Influencia del Proyecto no se traslapa ni está dentro de los límites de algún sitio prioritario para la conservación.

- **Actividad en o colindante con áreas bajo protección oficial**

El área colocada bajo protección oficial más cercana a las obras corresponde a la Reserva Nacional Pampa del Tamarugal; sin embargo, dicha reserva se encuentra al otro lado de la Ruta 5 Norte, por lo que no se verá influenciada por el Proyecto.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección privada**

El Área de Influencia del Proyecto no se traslapa ni está dentro de los límites de algún tipo de área de protección privada.

- **Actividad en o colindante con aguas arriba de Humedales**

El Área de Influencia del Proyecto no se traslapa ni está dentro de los límites de algún humedal.

- **Actividad en o colindante con áreas de protección (Ley 18.378)**

De acuerdo con la información y material cartográfico disponible, no existe registro en o colindante al Área de Influencia del Proyecto con áreas de protección de acuerdo a la Ley 18.378, correspondientes a aquellas denominadas “distritos de conservación de suelos, bosques y aguas”, así como a áreas con prohibición de cortar árboles en franjas de hasta 100 metros desde carreteras públicas, orillas de ríos y de lagos, y quebradas no susceptibles de aprovechamiento, cuando así lo requiera la conservación de la riqueza turística.

- **Presencia de especies clasificadas según su estado de conservación como amenazadas, incluyendo la categoría “casi amenazadas”.**



En el Área de Influencia no se registró la presencia de especies de flora.

- **Presencia de especies vegetales protegidas por regulaciones especiales**

De acuerdo a los listados florísticos y según la normativa ambiental y sectorial, en el área prospectada no se registraron especies reguladas por medidas de protección especiales.

- **Presencia de especies endémicas**

No se presentan especies de origen endémico a nivel nacional.

- **Presencia de especies con distribución restringida**

No se registraron especies con distribución restringida en el Área de Influencia.

- **Localización en o cercano del límite de distribución geográfica de la especie**

No se registraron especies en o cercano a su límite de distribución.

## **5. Conclusiones**

A partir del levantamiento de información desarrollado en las instalaciones asociadas al Proyecto, se concluye que los registros indican nula presencia de elementos de flora y vegetación, concordantes con la zona del Desierto Absoluto de la descripción de Gajardo (1994). La prospección, además, descarta vestigios de existencias previas, por lo cual no existen limitantes de la vegetación para llevar a cabo las actividades relacionadas con la implementación del Proyecto.

En este contexto, de acuerdo con los criterios establecidos en el Artículo 6 del D.S. N°40/2012 Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, que define los efectos adversos significativos sobre los recursos naturales renovables, es posible afirmar que el Proyecto no presentará efecto alguno sobre el componente debido a la ausencia de flora y vegetación en el Área de Influencia del Proyecto.

## **6. Bibliografía**

- BELMONTE, E., Faúndez, L., Flores, J. Hoffmann, A., Muñoz, M., Teillier, S. 1998. Estado de conservación de helechos nativos de Chile. Boletín del Museo Nacional de Historia Natural 47.
- BENOIT, I. 1989. Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile. Corporación Nacional Forestal. 157 p.
- BRAUN-BLANQUET, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Ediciones, Madrid. 820 pp
- BRAUN-BLANQUET J. 1950. Sociología vegetal; Estudio de las Comunidades Vegetales. Traducido por Antonio Digilio y Marta Grassi. Acme, Buenos Aires, Argentina. 444 p.

- CATASTRO Y EVALUACIÓN DE RECURSOS VEGETACIONALES NATIVOS DE CHILE. Proyecto CONAF - CONAMA – BIRF. 1999.
- CORPORACION NACIONAL FORESTAL. 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la participación de CONAF en el SEIA.
- DECRETO SUPREMO N°. 68/2009. Ministerio secretaria general de la presidencia. Nómima de Especies Arbóreas y Arbustivas Originarias del País.
- D.S. N°40/2012. Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Ministerio de Medio Ambiente. República de Chile.
- D.S. N°93/2008. Reglamento General Ley N° 20.283 de recuperación del bosque nativo y fomento forestal.
- DE AGOSTINI, R. D. (1978). Introducción a la fotogrametría. Bogotá. Colombia. 267p.
- GAJARDO, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Clasificación y distribución geográfica. Editorial Universitaria, Santiago de Chile.
- HOFFMANN, A. 1998. Flora Silvestre de Chile. Zona Central. Ediciones Fundación Claudio Gay (4ª edición). 254 p.
- LUEBERT, F Y PLISCOFF, P. 2017. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile (Segunda edición). Editorial Universitaria. Santiago, Chile. 316 p.
- MARTICORENA, C. & M. Quezada 1985. Catálogo de la Flora Vascular de Chile. Gayana, Bot. 42: 1–157; actualizado con:
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 1995. Flora de Chile. Vol. 1. Pteridophyta-Gymnospermae. Universidad de Concepción, 352 p.;
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2001. Flora de Chile. Vol. 2(1). Winteraceae-Ranunculaceae. Universidad de Concepción, 100 p.; y
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez, eds. 2003. Flora de Chile. Vol. 2(2). Berberidaceae-Betulaceae. Universidad de Concepción, 94 p.
- MARTICORENA, C. y R. Rodríguez. 2005. Flora de Chile, Vol 2(3): Plumbaginaceae-Malvaceae. Universidad de Concepción. Concepción, Chile. 128 p.
- MEMO DJ N° 387. 2008. División Jurídica de CONAMA. Prelación de los documentos técnicos y jurídicos para la calificación de especies según categoría de conservación.
- MINISTERIO DE AGRICULTURA. 2008. Ley N° 20.283. Ley Sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.
- MINSEGPRES. 1994. Ley N° 19.300 sobre bases generales del medio ambiente.
- MINSEGPRES. 2007. DS 151/2007: Primera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 38.722 del 24 de Marzo de 2007. Página 10.
- MINSEGPRES. 2008a. DS 50/2008: Segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 3.
- MINSEGPRES. 2008b. DS 51/2008: Tercera Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.100 del 30 de Junio de 2008. Página 4.



- MINSEGPRES. 2009. DS 23/2009: Cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 39.355 del 7 de mayo de 2009. Páginas 6 y 7.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 33/2011: Quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.198 del 27 de febrero de 2012. Página 5.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 41/2012 y 42/2012: Sexta y Séptima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N°40.234 del 11 de abril de 2012. Páginas 13, 14 y 15.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2012. DS 19/2012. Octava Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile. Diario Oficial N° 40.482 del 11 de febrero de 2013.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2013. DS13/2013 Noveno Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2014. DS 52/2014. Decima Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2015. DS 38/2015. Decima primer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2016. DS 16/2016 Decima segunda Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2017. DS 6/2017. Decima tercer Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2018. DS 79/2018. Décimo cuarta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE. 2019. DS 23/2019. Décimo quinta Clasificación de Especies según su estado de Conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia. Santiago de Chile.
- MUELLER-DOMBOIS, D. & H. ELLENBERG. 1974. Aims and methods of vegetation ecology. John Wiley & Sons. New York. 547 pp
- RODRIGUEZ, R; Marticorena, C., Alarcón, D., Baeza, C., Cavieres, L., Finot, V., Fuentes, N., Kiessling, A., Mihoc, M., Pauchard, A., Ruiz, E., Sanchez, P., y Marticorena, A. 2018. Catálogo de las plantas vasculares de Chile. Universidad de Concepción, Chile. Gayana Bot. 75(1): 1-430.

- SERVICIO AEROFOTOGRAMÉTRICO DE LA FUERZA AÉREA DE CHILE E INSTITUTO DE GEOGRAFIA DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE. (2004). Principios y Métodos de la Fotointerpretación. Chile. 82p.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2015. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Ecosistemas terrestres.
- SERVICIO DE EVALUACIÓN AMBIENTAL. 2017. Guía Para la Descripción del Área de Influencia. Área de influencia en el sistema de evaluación de impacto ambiental.
- ZULOAGA, F. O.; O. MORRONE Y M. BELGRANO (EDS). 2009. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). Pteridophyta, Gymnospermae, Monocotyledoneae. En: <http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp>. Fecha de consulta: Agosto 2020.

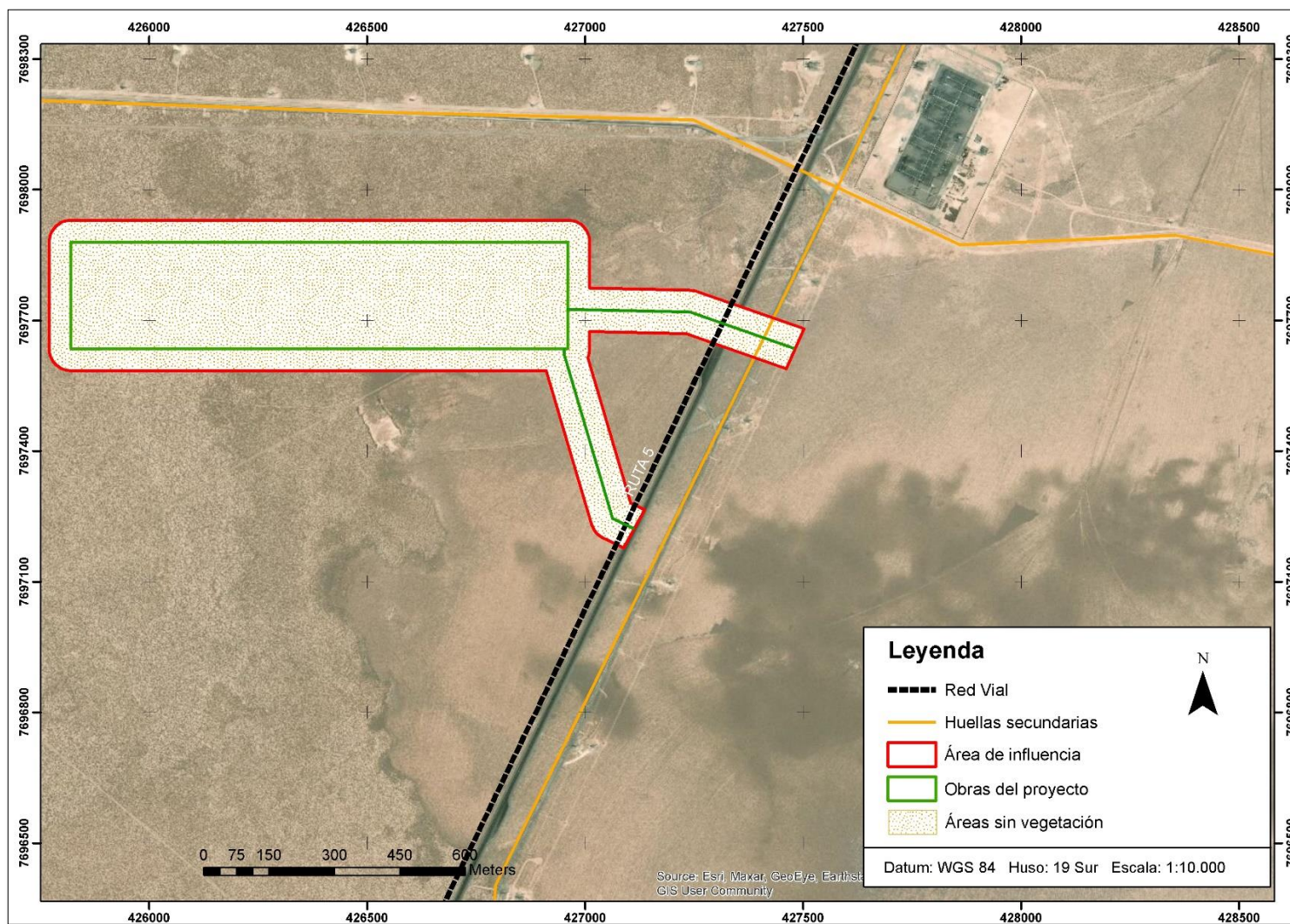
## 7. Apéndice

Apéndice 1. Coordenadas de puntos prospectados (WGS 84, huso 19 Sur).

| Código punto | Este    | Norte     |
|--------------|---------|-----------|
| ARR01        | 425.914 | 7.697.803 |
| ARR02        | 426.099 | 7.697.695 |
| ARR03        | 426.252 | 7.697.797 |
| ARR04        | 426.391 | 7.697.662 |
| ARR05        | 426.565 | 7.697.790 |
| ARR06        | 426.642 | 7.697.673 |
| ARR07        | 426.724 | 7.697.783 |
| ARR08        | 426.933 | 7.697.844 |
| ARR09        | 426.911 | 7.697.665 |
| ARR10        | 425.871 | 7.697.659 |
| ARR11        | 427.165 | 7.697.712 |
| ARR 12       | 427.400 | 7.697.653 |

Fuente: Elaboración propia, 2020.

Apéndice 2. Cartografía de vegetación (WGS 84, huso 19 Sur).



Fuente: Elaboración propia, 2020.

